

3 Programação em Máquina de Turing

Entrega: até DOMINGO 15/JUNHO 23:59h

Instruções:

Utilize o **Simulador de Máquina de Turing** disponível em

<http://www.inf.ufrgs.br/~rma/simuladores/turing.html>

para desenvolver as rotinas pedidas abaixo. Cada programa deve ser nomeado

`<nro questao><nro item>.mt`

Exemplo: 1a.mt, 1b.mt, 2a.mt, ... (preste atenção em maiúsculas e minúsculas no nome do arquivo e nos símbolos usados pelas máquinas de Turing)

Envie (via Moodle da turma) um arquivo .ZIP contendo o arquivo do programa desenvolvido, junto com um arquivo de texto indicando os componentes do grupo. Os grupos devem ter 3 ou 4 integrantes. Somente um componente do grupo deverá fazer a submissão (pelo grupo inteiro).

Considere a seguinte codificação de números naturais por strings de um único símbolo (unário):

$$\begin{array}{ll} 0 & \mapsto \varepsilon \\ 1 & \mapsto u \\ 2 & \mapsto uu \\ 3 & \mapsto uuu \\ & \vdots \end{array}$$

Similarmente, considere a codificação de pares de números naturais (m, n) através da justaposição das respectivas codificações em unário, utilizando-se o símbolo $\#$ para representar a separação entre m e n :

$$\begin{array}{ll} (2, 3) & \mapsto uu\#uuu \\ (0, 4) & \mapsto \#uuuu \\ (3, 3) & \mapsto uuu\#uuu \\ (0, 0) & \mapsto \# \end{array}$$

1. Para a função abaixo do tipo $\mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, desenvolva uma Máquina de Turing M sobre o alfabeto $\{u\}$ que a compute. O resultado deve ser deixado na fita em unário, utilizando exclusivamente o símbolo u :

(a) $f(x) = x^3 + 2x$

Exemplos:

$$\langle M \rangle(u) = uuu$$

$$\langle M \rangle(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$\langle M \rangle(uu) = uuuuuuuuuuu$$

- (b) $f(x) = x \bmod 5$ onde $\bmod$ é a operação módulo que retorna o resto da divisão

Exemplos:

$$\langle M \rangle(\varepsilon) = \varepsilon$$

$$\langle M \rangle(uuuuuuuuuuu) = \varepsilon$$

$$\langle M \rangle(uuuuuuuu) = uu$$

2. Para cada função abaixo do tipo $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$, desenvolva uma Máquina de Turing M sobre o alfabeto $\{u, \#\}$ que a compute. O resultado deve ser deixado na fita em unário, utilizando exclusivamente o símbolo u :

(a) $f(m, n) = m \oplus n$ (XOR)

Considere 0 sendo false, e $n > 0$ sendo true. Desenvolva somente 0 ou 1. Exemplos:

$$\langle M \rangle(u\#u) = \varepsilon$$

$$\langle M \rangle(uu\#uuu) = \varepsilon$$

$$\langle M \rangle(u\#) = u$$

3. Para cada função a seguir do tipo $\mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$, desenvolva uma Máquina de Turing M sobre o alfabeto $\{u, \#\}$ que a compute.

● (a) $f(m, n) = \begin{cases} (n, m) & \text{se } m < n \\ (m, n) & \text{caso contrário} \end{cases}$

Exemplos:

$$\langle M \rangle(uu\#uu) = uu\#uu$$

$$\langle M \rangle(\#uuu) = uuu\#$$

$$\langle M \rangle(uu\#u) = uu\#u$$

4. Para cada alfabeto Σ e linguagem $\mathcal{L} \subseteq \Sigma^*$ especificados abaixo, desenvolva uma máquina de Turing M sobre Σ tal que

$$\text{ACEITA}(M) = \mathcal{L} \wedge \text{LOOP}(M) = \emptyset$$

(a) $\Sigma = \{0, 1\}$, $\mathcal{L} = \{0^m 1^n \mid m > 0 \wedge n > m\}$
 $\mathcal{L} = \{011, 0111, 00111, 001111, \dots\}$

● (b) $\Sigma = \{u\}$, $\mathcal{L} = \{u^n \mid \exists x \geq 0, n = 2^x\}$
 $\mathcal{L} = \{u, uu, uuuu, uuuuuuuu, \dots\}$

(c) $\Sigma = \{a, b, c\}$, $\mathcal{L} = \{a^n b^n c^n \mid n \geq 0\}$
 $\mathcal{L} = \{\varepsilon, abc, aabbcc, aaabbbccc, \dots\}$

● (d) $\Sigma = \{b, q\}$, $\mathcal{L} = \{w \mid w \in \Sigma^* \wedge w = w^R\}$
 $\mathcal{L} = \{\varepsilon, b, q, bb, qq, bbb, bqb, qbb, qqq, \dots\}$